

GHID DE UTILIZARE LINUX (II)

Lucrul la linia de comandă în UNIX: Comenzi de bază și sisteme de fișiere

Cristian Vidrașcu

cristian.vidrascu@info.uaic.ro

Februarie, 2026

Introducere	3
Primele categorii de comenzi pe care trebuie să le cunoașteți	5
Comenzi de <i>help</i>	6
Editoare de texte	8
Compilatoare, depanatoare, ș.a.	9
Comenzi pentru conectarea la distanță pe un server UNIX	10
UNIX și utilizatorii	11
Conturi de utilizatori și grupuri de utilizatori	12
Comenzi referitoare la utilizatorii sistemului	14
Fișiere în sisteme UNIX	15
Fișiere și sisteme de fișiere	16
Structura logică a sistemelor de fișiere	18
Structura fizică a sistemelor de fișiere	19
Montarea sistemelor de fișiere	20
Comenzi de bază pentru lucrul cu fișiere (și directoare)	21
Protecția fișierelor, prin permisiuni de acces	23
Alte comenzi pentru lucrul cu fișiere	26
Alte categorii de comenzi simple	28
Procese. Sistemul de procese	29
Comenzi ce oferă diverse informații	30
Alte categorii de comenzi	31
Troubleshooting	32
"Ghid de supraviețuire la linia de comandă"	33
Referințe bibliografice	34

Sumar

Introducere

Primele categorii de comenzi pe care trebuie să le cunoașteți

Comenzi de *help*
Editoare de texte
Compilatoare, depanatoare, ș.a.
Comenzi pentru conectarea la distanță pe un server UNIX

UNIX și utilizatorii

Conturi de utilizatori și grupuri de utilizatori
Comenzi referitoare la utilizatorii sistemului

Fișiere în sisteme UNIX

Fișiere și sisteme de fișiere
Structura logică a sistemelor de fișiere
Structura fizică a sistemelor de fișiere
Montarea sistemelor de fișiere
Comenzi de bază pentru lucrul cu fișiere (și directoare)
Protecția fișierelor, prin permisiuni de acces
Alte comenzi pentru lucrul cu fișiere

Alte categorii de comenzi simple

Procese. Sistemul de procese
Comenzi ce oferă diverse informații
Alte categorii de comenzi

Troubleshooting

"Ghid de supraviețuire la linia de comandă"

Referințe bibliografice

2 / 34

Introducere

Un *interpretor de comenzi* este un program executabil ce realizează interfața dintre utilizator și sistemul de operare, *i.e.* preia comenzile introduse de utilizator, le execută și afișează rezultatele execuției acestora.

În UNIX există mai multe interpretoare de comenzi, ce oferă posibilitatea lucrului la linia de comandă, *i.e.* interfața cu utilizatorul este în mod text, nu în mod grafic.

În sistemele din familia UNIX există două categorii de *comenzi simple*:

- **Comenzi interne:** sunt implementate în interpretoarele de comenzi.
Exemple: `cd`, `help`, ș.a.
- **Comenzi externe:** sunt implementate de sine stătător (*i.e.*, se găsesc fiecare în câte un fișier, având același nume cu comanda respectivă), în:
 - fișiere executabile (*i.e.*, programe executabile obținute prin compilare din programe sursă scrise în C sau în alte limbaje de programare).
Exemple: `passwd`, `ls`, ș.a.
 - fișiere text cu secvențe de comenzi, numite *script-uri*.
Exemple: `.profile`, `.bashrc`, ș.a.

3 / 34

Introducere (cont.)

Forma generală de lansare în execuție a unei comenzi simple:

```
UNIX> numele_comenzii [opțiuni] [argumente]
```

Observații:

- Textul "UNIX> " este *prompterul* afișat de interpretorul de comenzi, la care acesta așteaptă să tastezi comanda dorită, urmată de apăsarea tastei ENTER.
Notă: textul afișat ca și prompter este configurabil – vom discuta ulterior cum anume.
- Caracterul separator între numele comenzii și parametrii ei, precum și între fiecare dintre parametri, este caracterul SPACE sau TAB.
- Opțiunile și/sau argumentele specificate după numele comenzii pot eventual lipsi (*i.e.*, sunt opționale, lucru indicat printr-o pereche de paranteze '[. . .]' ; acestea nu trebuie tastate).
- Prin convenție, opțiunile sunt precedate de caracterul '-' (sau '--', în cazul opțiunilor lungi).
- Semnificația argumentelor depinde de comandă (*e.g.*, cel mai adesea sunt nume de fișiere).
- Comenzile externe pot fi specificate și prin numele complet (*i.e.*, *calea absolută sau relativă*) al fișierului respectiv.
- O comandă mai lungă (*i.e.*, cu mulți parametri) poate fi introdusă pe mai multe linii, caz în care fiecare linie trebuie terminată cu caracterul '\' urmat de ENTER, cu excepția ultimei linii (terminarea acestuia se face apăsând doar tasta ENTER).

4 / 34

Primele categorii de comenzi pe care trebuie să le cunoașteți 5 / 34

Agenda

Introducere

Primele categorii de comenzi pe care trebuie să le cunoașteți

Comenzi de *help*
Editoare de texte
Compilatoare, depanatoare, ș.a.
Comenzi pentru conectarea la distanță pe un server UNIX

UNIX și utilizatorii

Conturi de utilizatori și grupuri de utilizatori
Comenzi referitoare la utilizatorii sistemului

Fișiere în sisteme UNIX

Fișiere și sisteme de fișiere
Structura logică a sistemelor de fișiere
Structura fizică a sistemelor de fișiere
Montarea sistemelor de fișiere
Comenzi de bază pentru lucrul cu fișiere (și directoare)
Protecția fișierelor, prin permisiuni de acces
Alte comenzi pentru lucrul cu fișiere

Alte categorii de comenzi simple

Procese. Sistemul de procese
Comenzi ce oferă diverse informații
Alte categorii de comenzi

Troubleshooting

"Ghid de supraviețuire la linia de comandă"

Referințe bibliografice

5 / 34

Comenzi de *help*

- Documentația despre comenzile interne este disponibilă cu ajutorul comenzii interne `help`. Ea se poate apela astfel:
`UNIX> help`
Va afișa lista tuturor comenzilor interne disponibile în interpretorul de comenzi respectiv.
`UNIX> help nume_comandă_internă`
Va afișa pagina de *help* pentru comanda internă specificată.
- Documentația despre comenzile externe, precum și despre funcțiile C din API-ul POSIX și cele din C STANDARD LIBRARY, este disponibilă cu ajutorul comenzilor `man`, `whatis`, `which`, `whereis`, `apropos`, `info` ([3]).
Observație: paginile de manual sunt organizate în 8 secțiuni. **Secțiunea 1** conține documentația despre comenzile uzuale accesibile utilizatorilor obișnuiți, iar **secțiunea 8** pe cea despre comenzile accesibile doar administratorului de sistem. **Secțiunea 2** conține documentația despre apelurile de sistem din Linux (*i.e.*, API-ul POSIX), iar **secțiunea 3** pe cea despre funcțiile din biblioteca standard de C. Despre restul secțiunilor și alte detalii puteți citi [aici](#) și [aici](#).

6 / 34

Comenzi de *help* (cont.)

Modul de apelare a comenzilor ce oferă acces la documentația despre comenzile externe și despre funcțiile C din API-ul POSIX și din C STANDARD LIBRARY :

- `UNIX> whatis nume`
Va afișa lista comenzilor și funcțiilor C existente cu numele specificat, precum și secțiunile de manual ce le conțin.
- `UNIX> man [secțiune] nume`
Va afișa pagina de manual (din secțiunea specificată) pentru comanda sau funcția C specificată.
- `UNIX> which nume`
Va afișa locația comenzii.
- `UNIX> whereis nume`
Va afișa locația comenzii și a paginilor de manual asociate.
- `UNIX> apropos cuvânt`
Va căuta cuvântul specificat în descrierile comenzilor, afișând lista rezultatelor găsite.
- `UNIX> info [opțiuni] [cuvânt ...]`
Va afișa documentația, în formatul alternativ TEXINFO, pentru cuvintele specificate.

Demo: a se vedea exemplul [Accessing the man pages] din suportul de laborator, disponibil [aici](#).

7 / 34

Editoare de texte

La fel ca în Windows, și în UNIX există mai multe categorii de editoare:

- Editoare de texte pentru text “obișnuit” (*i.e.*, fără formatare specializate):
 - a) cu interfață în mod text: `mcedit`, `pico`, `nano`, `vi`, `vim`, `joe`, ș.a. ([4])
 - b) cu interfață grafică: `gedit`, `kedit`, ș.a.
- Suite de birou (cu interfață grafică): OPENOFFICE, LIBREOFFICE, ș.a.
- Editoare specializate pentru HTML: acestea permit scrierea de pagini web în limbajul HTML, ce conține instrucțiuni de formatare a textului propriu-zis.
- Editoare specializate pentru TEX / LATEX: un asemenea editor este un *mediu de lucru* ce permite tehnoredactarea de documente științifice în limbajul TEX / LATEX.
- `emacs`: este un editor în mod text, ce face parte din proiectul GNU, cu facilități puternice, utilizabil ca și mediu integrat de programare.
- Alte tipuri de editoare (*e.g.*, cele cu facilități specializate pentru scrierea de programe în diverse limbaje de programare, adesea făcând parte dintr-un mediu integrat de programare).

8 / 34

Compilatoare, depanatoare, ș.a.

În sistemele UNIX există compilatoare și interpretoare pentru majoritatea limbajelor de programare existente, mai noi sau mai vechi : C, C++, Pascal, Fortran, Java, Ada, ș.a.

Pentru limbajele C și C++, cel mai popular este compilatorul din suita GCC (*the GNU Compiler Collection*) ([5]), care se utilizează astfel:

- Compilarea unui program C se face cu comanda:
`UNIX> gcc sursa.c [-o executabil] [-Wall]`
care realizează compilarea (inclusiv *link*-editarea codului obiect) fișierului sursă specificat în fișierul executabil cu numele specificat prin opțiunea `-o`.
Observații: i) în lipsa opțiunii `-o`, numele implicit al executabilului produs este `a.out` ;
ii) opțiunea `-Wall` va afișa inclusiv toate avertismentele, nu doar erorile de compilare ;
iii) este obligatorie folosirea extensiei `.c` în numele fișierului sursă !
- În mod asemănător, compilarea unui program C++ se face cu comanda:
`UNIX> g++ sursa.cpp [-o executabil] [-Wall]`

Pentru depanarea programelor se poate utiliza depanatorul GNU DEBUGGER, ce este accesibil prin comanda `gdb`.

9 / 34

Comenzi pentru conectarea la distanță pe un server UNIX

■ Sesiune de lucru interactivă la distanță pe un server UNIX (sau Linux):

- cu comunicații necriptate:

```
UNIX> telnet [opțiuni] [calculator [port]]
```

- cu comunicații criptate ([6]):

```
UNIX> ssh [opțiuni] [[username@] calculator]
```

Notă: sub Windows se poate folosi (și) aplicația Putty pentru conexiunea la un server UNIX.

■ Sesiune interactivă pentru transfer de fișiere la distanță:

- cu comunicații necriptate:

```
UNIX> ftp [opțiuni] [calculator [port]]
```

- cu comunicații criptate ([6]):

```
UNIX> sftp [opțiuni] calculator
```

O variantă neinteractivă este comanda scp:

```
UNIX> scp [opts] [[user@]host1:]file1 [[user@]host2:]file2
```

Notă: sub Windows se poate folosi (și) aplicația WinSCP pentru transfer de fișiere la distanță.

Observație: în cadrul FII există un server Linux pentru uzul studenților, pe care puteți lucra până vă veți instala Linux pe calculatorul personal. Numele serverului este s-endure-1.info.local și permite doar conexiuni criptate și doar din perimetrul rețelei locale din facultate (prin cablu, nu prin WiFi), sau prin VPN.

10 / 34

UNIX și utilizatorii

11 / 34

Agenda

Introducere

Primele categorii de comenzi pe care trebuie să le cunoașteți

- Comenzi de *help*
- Editoare de texte
- Compilatoare, depanatoare, ș.a.
- Comenzi pentru conectarea la distanță pe un server UNIX

UNIX și utilizatorii

- Conturi de utilizatori și grupuri de utilizatori
- Comenzi referitoare la utilizatorii sistemului

Fișiere în sisteme UNIX

- Fișiere și sisteme de fișiere
- Structura logică a sistemelor de fișiere
- Structura fizică a sistemelor de fișiere
- Montarea sistemelor de fișiere
- Comenzi de bază pentru lucrul cu fișiere (și directoare)
- Protecția fișierelor, prin permisiuni de acces
- Alte comenzi pentru lucrul cu fișiere

Alte categorii de comenzi simple

- Procese. Sistemul de procese
- Comenzi ce oferă diverse informații
- Alte categorii de comenzi

Troubleshooting

- "Ghid de supraviețuire la linia de comandă"

Referințe bibliografice

11 / 34

Conturi de utilizatori și grupuri de utilizatori

- Fiecare **utilizator**, pentru a putea lucra pe un sistem UNIX, trebuie să posede un cont pe sistemul UNIX respectiv. Contul este identificat printr-un nume (*username*) și o parolă (*password*) asociată, ce trebuie furnizate în momentul conectării la sistem (*i.e.*, operația de autentificare în sistem, numită pe scurt “*login*”).

De asemenea, fiecare cont de utilizator are asignat un UID (*User IDentification*).

Există un utilizator special, numit *root* (sau *superuser*), cu UID = 0. El are drepturi depline asupra întregului sistem, fiind responsabil cu administrarea sistemului.

“Baza de date” cu informații despre conturile de utilizatori din sistem este stocată în fișierul `/etc/passwd` ([7]), ce conține linii de text conforme cu următorul șablon (format din 7 câmpuri cu informații, separate prin caracterul ‘:’):

```
username :x:UID:GID:userdata:home directory:login shell
```

unde *UID* este ID-ul utilizatorului, *GID* este ID-ul grupului primar de care aparține, și *userdata* sunt datele personale ale utilizatorului (numai dacă au fost introduse de *superuser* la crearea contului).

Notă: acel **x** din al doilea câmp indică faptul că parola asociată contului este stocată, în formă criptată, în fișierul `/etc/shadow` (care nu este accesibil decât *superuser*-ului).

12 / 34

Conturi de utilizatori și grupuri de utilizatori (cont.)

- Există **grupuri de utilizatori**, cu ajutorul cărora se gestionează mai ușor drepturile și restricțiile de acces ale utilizatorilor la resursele sistemului.

Orice grup de utilizatori are asignat un nume (*groupname*) și un număr *GID* (*Group IDentification*), precum și o parolă (*gpassword*) asociată, utilizabilă pentru “*membership* temporar”.

Fiecare utilizator face parte dintr-un grup primar (indicat de câmpul *GID* din `/etc/passwd`) și poate fi opțional afiliat la alte grupuri suplimentare (pe baza asocierilor din `/etc/group`).

“Baza de date” cu informații despre grupurile de utilizatori din sistem este stocată în fișierul `/etc/group` ([8]), ce conține linii de text conforme cu următorul șablon (format din 4 câmpuri cu informații, separate prin caracterul ‘:’):

```
groupname :x:GID:list of users
```

unde *GID* este ID-ul grupului, iar ultimul câmp conține o listă, posibil vidă, de *username*-uri separate prin caracterul ‘,’ , prin care se “declară” afilierea respectivilor utilizatori la acel grup.

Notă: acel **x** din al doilea câmp indică faptul că parola asociată grupului este stocată, în formă criptată, în fișierul `/etc/gshadow` (care nu este accesibil decât *superuser*-ului).

13 / 34

Comenzi referitoare la utilizatorii sistemului

■ Comenzi de administrare a conturilor de utilizatori:

- schimbarea datelor asociate unui cont de utilizator obișnuit (de către acesta): [passwd](#), [chsh](#), ș.a.
- schimbarea datelor asociate unui cont de utilizator (doar de către *superuser*): [chage](#), ș.a.

■ Comenzi ce oferă diverse informații despre utilizatori:

- aflarea de informații despre utilizatorii sistemului (*i.e.*, despre conturile de utilizator): [whoami](#), [id](#), [groups](#)
- aflarea de informații despre utilizatorii conectați la sistem (și despre sesiunile lor de lucru pe sistem): [users](#), [w](#), [who](#), [finger](#), [last](#)

Demo: a se vedea exemplele [Info user(s) #1] și [Info user(s) #2] din suportul de laborator, disponibil [aici](#).

14 / 34

Fișiere în sisteme UNIX

15 / 34

Agenda

Introducere

Primele categorii de comenzi pe care trebuie să le cunoașteți

- Comenzi de *help*
- Editoare de texte
- Compilatoare, depanatoare, ș.a.
- Comenzi pentru conectarea la distanță pe un server UNIX

UNIX și utilizatorii

- Conturi de utilizatori și grupuri de utilizatori
- Comenzi referitoare la utilizatorii sistemului

Fișiere în sisteme UNIX

- Fișiere și sisteme de fișiere
- Structura logică a sistemelor de fișiere
- Structura fizică a sistemelor de fișiere
- Montarea sistemelor de fișiere
- Comenzi de bază pentru lucrul cu fișiere (și directoare)
- Protecția fișierelor, prin permisiuni de acces
- Alte comenzi pentru lucrul cu fișiere

Alte categorii de comenzi simple

- Procese. Sistemul de procese
- Comenzi ce oferă diverse informații
- Alte categorii de comenzi

Troubleshooting

- "Ghid de supraviețuire la linia de comandă"

Referințe bibliografice

15 / 34

Fișiere și sisteme de fișiere

La fel ca și în Windows, în sistemele de operare din familia UNIX datele și programele utilizatorilor sunt păstrate pe disc în *fișiere*. Fiecare fișier este identificat printr-un *nume* atribuit de *proprietarul* său (*i.e.*, utilizatorul care l-a creat).

Fișierele sunt organizate (*i.e.*, grupate) în “volume” pe disc, numite *sisteme de fișiere*.

Numele fișierelor în sistemele de fișiere din UNIX sunt *case-sensitive*, spre deosebire de sistemele de fișiere din Windows (FAT și NTFS).

Numele fișierelor pot avea până la 255 de caractere și pot conține oricâte caractere ‘.’ (*i.e.*, nu sunt împărțite sub forma 8.3, *nume.extensie*, ca în sistemul de fișiere FAT din MS-DOS sau Windows), singura restricție fiind ne folosirea caracterelor NULL și ‘/’, precum și a altor câteva caractere speciale, *e.g.* LF (*Line Feed*), CR (*Carriage Return*), ș.a.

Notă: deși sistemele UNIX nu impun nici o convenție privitoare la numirea fișierelor, există totuși sufixe utilizate în mod standard, precum ar fi: .c și .h pentru fișiere sursă în limbajul C, .cpp și .h pentru fișiere sursă în limbajul C++, .txt pentru fișiere cu text simplu, neformatat, .sh pentru fișiere cu secvențe de comenzi (numite *script-uri*), .tar/.gz/.zip pentru arhive în format tar/gz/zip, ș.a. Aceste sufixe se numesc *extensii* și sunt utile d.p.d.v. al utilizatorilor, pentru a le “sugera” ce fel de conținut are fișierul respectiv, la fel ca și în Windows.

16 / 34

Fișiere și sisteme de fișiere (cont.)

În sistemele de fișiere din UNIX, fișierele se clasifică în următoarele 6 *tipuri de fișiere*:

- fișiere normale – sunt fișiere cu conținut ordinar / obișnuit (date sau programe) ;
- directoare – sunt “cataloge” de fișiere ;
- *link-uri* (legături), *hard* sau simbolice – sunt un fel de *alias-uri*, *i.e.* alte nume “sinonime” pentru fișiere deja existente ;
- fișiere speciale *device*, în mod bloc sau în mod caracter – sunt drivere de periferice (fizice sau logice) ;
- fișiere *fifo* – sunt mecanisme de comunicație locală între procese ;
- fișiere *socket* – sunt folosite pentru comunicația la distanță între procese, prin rețea (*i.e.*, între programe rulate pe sisteme diferite).

Atenție: a nu se confunda extensia din numele unui fișier cu tipul acestuia !

Toate exemplele de extensii amintite pe *slide-ul* anterior sunt folosite cu fișiere de tipul normal.

Notă: cu primele 3 tipuri de fișiere sunteți deja familiarizați din Windows; *e.g.*, echivalentul *link-urilor* sunt așa-numitele “*shortcut-uri*” (pe desktop). De fapt, și celelalte tipuri de fișiere au echivalent în Windows, doar că, probabil, încă nu le-ați întâlnit în practică.

17 / 34

Structura logică a sistemelor de fișiere

În UNIX, fiecare **sistem de fișiere** este organizat *logic* (i.e., d.p.d.v. al modului în care este “văzut” de utilizatori și de programele ce accesează fișierele) într-o *ierarhie arborescentă*, bazată pe ideea de *director* (i.e., un “container” de fișiere):

la fel ca în Windows, sistemul de fișiere este organizat ca un arbore format recursiv din directoare, ce pot conține (sub)directoare și fișiere propriu-zise (i.e., de tip normal și celelalte tipuri de fișiere).

Însă, spre deosebire de Windows, într-un sistem UNIX avem un singur “arbore logic”, numit *the root filesystem*, iar rădăcina acestui arbore este referită prin numele “/”.

Numele complet al unui fișier, indiferent de tipul său, este dat de reprezentarea liniară a căii de la rădăcina “/” și până la fișierul respectiv, în acest “arbore logic”.

Exemple: /usr/bin/bash , /etc/passwd , /dev/sda , /home/*username*/.profile , ș.a.

Notă: această reprezentare liniară, numită și *calea absolută* a acelui fișier, utilizează caracterul ‘/’ ca și separator între numele (sub)directoarelor din calea respectivă (spre deosebire de Windows, care utilizează caracterul ‘\’ ca și separator).

De fapt, la fel ca în Windows, și în sistemele UNIX fișierele pot fi accesate (specificate) în două moduri:

- relativ la rădăcina “/” sistemului de fișiere (numit *specificare prin cale absolută*)
- relativ la *directorul curent de lucru* (numit *specificare prin cale relativă la directorul curent de lucru*)

18 / 34

Structura fizică a sistemelor de fișiere

În sistemele de operare din familia UNIX, există mai multe “tipuri” de sisteme de fișiere, ce au toate o structură logică de tip arborescent, însă diferă între ele prin structura fizică a fiecăruia, adică prin structurile de date folosite pentru reprezentarea datelor (i.e., a informațiilor despre fișierele stocate într-un sistem de fișiere de “tipul” respectiv) și prin formatul de stocare a lor pe disc.

Exemple de “tipuri” de sisteme de fișiere din Linux: ext2fs / ext3fs / ext4fs, xfs, reiserfs, btrfs, zfs, vfat, ntfs, ș.a. Pentru informații despre acestea consultați documentația **man 5 fs**.

Observație: acestea sunt “tipuri” de sisteme de fișiere utilizate pentru stocarea fișierelor pe disc. Există însă și “tipuri” cu diverse roluri specializate, ce stochează informația nu pe disc, ci în memoria RAM volatilă sau într-o altă formă de stocare (e.g., tmpfs, procfs, devfs, sysfs, unionfs, squashfs, ș.a.), sau sisteme de fișiere distribuite (e.g., NFS, AFS, SMB/CIFS, ș.a.).

Sistemul de fișiere “principal”: într-un sistem UNIX avem un singur “disc logic”, numit *the root filesystem*, și referit prin rădăcina sa, cu numele “/” (spre deosebire de Windows, unde avem mai multe unități de “discuri logice”, referite prin C : , D : , ș.a.m.d.).

Acesta este configurat la instalarea sistemului de operare pe acel calculator, iar toate celelalte volume de fișiere, ce se dorește a fi accesate, se “includ” ca și subarbori în acesta, prin operația de *montare*.

19 / 34

Montarea sistemelor de fișiere

Un sistem UNIX poate conține mai multe volume de fișiere, fiecare volum fiind un sistem de fișiere de un anumit “tip” și care este stocat pe disc într-o “unitate de stocare” a volumelor de fișiere.

În mod uzual, un calculator poate avea mai multe discuri (*i.e.*, dispozitive fizice de stocare), iar fiecare disc poate fi “împărțit” într-una sau mai multe partiții. Iar fiecare partiție poate stoca un singur volum de fișiere. Însă, mai există și alte scheme de definire a “unității de stocare” (*e.g.*, sistemele RAID).

Fiecare volum de fișiere are, d.p.d.v. logic, un director rădăcină (referit prin “/”, în raport cu “unitatea de stocare” ce-l conține), și poate fi navigat prin încărcarea sistemului de operare de pe acel volum.

Dacă totuși vreun sistem de fișiere de pe un dispozitiv de stocare trebuie folosit fără încărcarea sistemului de operare de pe acel dispozitiv, există soluția de **a monta** structura arborescentă a acelui sistem de fișiere în structura arborescentă a sistemului de fișiere “principal”, de pe care s-a încărcat sistemul de operare.

Montarea unui sistem de fișiere se face cu comanda `mount` (doar de către *superuser*), iar apoi accesarea conținutului său se face prin intermediul punctului de montare.

Iar operația inversă, de *demontare* a unui sistem de fișiere, se face cu comanda `umount`.

Fișiere de configurare: `/etc/fstab` (pentru montare automată), `/etc/mtab`, `/etc/filesystems`.
Pentru detalii despre aceste fișiere consultați documentația `man 8 mount` și `man 5 fstab`.

20 / 34

Comenzi de bază pentru lucrul cu fișiere (și directoare)

■ Comenzi de bază pentru manipularea fișierelor de tipul director:

- `mkdir` – pentru crearea unui director (sau mai multe)
- `rmdir` – pentru ștergerea unui director (sau mai multe)
- `ls` – pentru afișarea conținutului unui director (sau mai multe)
- `pwd` – pentru aflarea directorului curent de lucru
- `cd` – pentru schimbarea directorului curent de lucru

Demo: a se vedea exemplele [Basic file operations #1], i) și [Basic file operations #2], iii) din suportul de laborator, disponibil [aici](#).

21 / 34

Comenzi de bază pentru lucrul cu fișiere (și directoare) (cont.)

■ Comenzi de bază pentru manipularea fișierelor de orice tip:

- **ln** – pentru crearea unui fișier (sau mai multe) de tipul *alias*
- **mkfifo** – pentru crearea unui fișier (sau mai multe) de tipul *fifo*
- **mknod** – pentru crearea unui fișier (sau mai multe) de tipul *device*
- pentru crearea unui fișier (sau mai multe) de tipul normal, putem folosi fie orice editor de texte obișnuit, fie comenzile **touch**, **truncate**, ș.a.
- **rm** – pentru ștergerea fișierelor de orice tip
- **cp** – pentru copierea de fișiere de orice tip
- **mv** – pentru mutarea și/sau redenumirea de fișiere de orice tip
- **rename** – pentru redenumirea multiplă de fișiere
- **realpath** – pentru afișarea căii absolute a unui fișier (sau mai multe)
- **mc** – utilitarul “Midnight Commander”, având 2 *panel*-uri cu grafică text, pentru manipulări diverse ale fișierelor

Demo: a se vedea exemplele [Basic file operations #1], ii)-iv) și [Basic file operations #2], i)-ii) din suportul de laborator, disponibil [aici](#).

22 / 34

Protecția fișierelor, prin permisiuni de acces

Modelul de securitate clasic din UNIX:

Fiecare fișier are asociat un anumit utilizator drept **utilizator proprietar**, și un anumit grup de utilizatori drept **grup proprietar** al fișierului.

Utilizatorii sistemului pot fi clasificați astfel în trei categorii în raport cu un fișier:

- proprietarul fișierului – **u** (*user*)
- colegii de grup ai proprietarului – **g** (*group*)
- toți ceilalți utilizatori – **o** (*others*)

Fiecare fișier are asociate câte trei **permisiuni de acces**, pentru fiecare dintre cele trei categorii de utilizatori ale acelui fișier:

- **r** (*read*) – drept de citire a conținutului fișierului
- **w** (*write*) – drept de scriere a conținutului fișierului (inclusiv de ștergere a fișierului)
- **x** (*execute*) – drept de execuție a fișierului

23 / 34

Protecția fișierelor, prin permisiuni de acces (cont.)

Pentru directoare, permisiunile de acces au o semnificație aparte:

- **r** (*read*) – drept de citire a conținutului directorului (*i.e.*, drept de aflare a numelor fișierelor (și subdirectoarelor) din acel director)
- **w** (*write*) – drept de scriere a conținutului directorului (*i.e.*, drept de adăugare de noi fișiere în director și de ștergere sau redenumire a fișierelor din director)
- **x** (*execute*) – drept de traversare a directorului (*i.e.*, drept de acces la fișierele (și subdirectoarele) din acel director)

Modificarea permisiunilor de acces ale unui fișier se poate face cu comanda **chmod**, doar de către proprietarul său (și de către *superuser*).

Schimbarea proprietarului, respectiv a grupului proprietar, al unui fișier se poate face folosind comenzile **chown**, respectiv **chgrp** ([9]). La fel, doar de către proprietarul actual al fișierului (și de către *superuser*).

Demo: a se vedea exemplul [Basic file operations #5] din suportul de laborator, disponibil [aici](#).

24 / 34

Protecția fișierelor, prin permisiuni de acces (cont.)

Verificarea permisiunilor de acces este efectuată de sistemul de operare la momentul inițierii unei sesiuni de citire/scriere a unui fișier (*i.e.*, la momentul apelului **open()**) sau la momentul inițierii execuției unui fișier (*i.e.*, la momentul apelului **exec()**), astfel:

Presupunem că fișierul ce se dorește a fi accesat este situat la calea absolută:

`/d1/d2/d3/.../file1`,

iar proprietarul comenzii ce dorește să-l acceseze este utilizatorul Y.

Sistemul de operare “parcurge” pe rând (*i.e.*, “de la stânga spre dreapta”) directoarele din acea cale (*i.e.*, `/`, `d1`, `d2`, `d3`, ...) și verifică prezența dreptului **x** pentru categoria din care face parte Y în raport cu proprietarul fiecărui director. Iar pentru fișierul propriu-zis, `file1`, se verifică prezența dreptului (sau drepturilor) corespunzător tipului de acces declarat în apelul **open()**, respectiv a dreptului **x** în cazul apelului **exec()**, pentru categoria din care face parte Y în raport cu proprietarul acelui fișier.

Dacă cel puțin una dintre aceste verificări individuale eșuează (*i.e.*, dacă dreptul de acces respectiv este interzis), atunci apelul respectiv (**open()** sau **exec()**) eșuează, returnând valoarea `-1` și, drept cauză a erorii, asignează în variabila `errno` o valoare numerică cu semnificația “Permission denied”.

25 / 34

Alte comenzi pentru lucrul cu fișiere

■ Comenzi pentru diverse prelucrări ale conținutului fișierelor:

- `cat`, `tac`, `more`, `less`, `head`, `tail`, `mcview` – pentru afișarea, în diverse formate, a conținutului unui fișier (sau mai multe) de tipul normal
- `file` – oferă indicii despre “tipul de informație” dintr-un fișier, pe baza inspecției conținutului acestuia
- `stat` – pentru afișarea atributelor (*i.e.*, informațiile asociate) despre un fișier (*Notă*: `stat` este o comandă mai “puternică” decât comanda `ls -l`.)
- `grep` – pentru selectarea liniilor de text, ce conțin un anumit șablon, dintr-un fișier (sau mai multe) de tipul normal (*i.e.*, face “selecție pe orizontală”)
- `cut` – pentru selectarea anumitor coloane de text dintr-un fișier (sau mai multe) de tipul normal (*i.e.*, face “selecție pe verticală”)

Demo: a se vedea exemplele [Basic file operations #3], [Basic file operations #4], [cut #1] și [grep #1] din suportul de laborator, disponibil [aici](#).

26 / 34

Alte comenzi pentru lucrul cu fișiere (cont.)

■ Comenzi pentru diverse prelucrări ale conținutului fișierelor ([10]):

- `sort` – pentru sortarea unui fișier text (sau mai multe), după diverse criterii
- `wc` – oferă anumite statistici despre conținutul fișierelor text (*e.g.*, numărul de caractere, de cuvinte sau de linii de text)
- `tr` – filtru pentru “translatarea” anumitor caractere specificate
- `uniq` – filtru ce elimină liniile duplicate consecutive
- `rev` – filtru pentru “inversarea” fiecărei linii de text

■ Alte comenzi utile pentru fișiere:

- `find` – pentru căutarea de fișiere (de orice tip), după diverse criterii ([10])
- `cmp`, `comm`, `diff` – pentru compararea a două fișiere, după diverse criterii
- `sum`, `md5sum`, `sha1sum`, `sha256sum` – calculează diverse sume de control (*Notă*: sunt utile pentru verificarea integrității fișierelor stocate pe perioade mai îndelungate.)

Demo: a se vedea exemplele [sort #1], [sort #2], [wc #1], [find #1] și [find #2] din suportul de laborator, disponibil [aici](#).

27 / 34

Agenda

Introducere

Primele categorii de comenzi pe care trebuie să le cunoașteți

Comenzi de *help*
 Editoare de texte
 Compilatoare, depanatoare, ș.a.
 Comenzi pentru conectarea la distanță pe un server UNIX

UNIX și utilizatorii

Conturi de utilizatori și grupuri de utilizatori
 Comenzi referitoare la utilizatorii sistemului

Fișiere în sisteme UNIX

Fișiere și sisteme de fișiere
 Structura logică a sistemelor de fișiere
 Structura fizică a sistemelor de fișiere
 Montarea sistemelor de fișiere
 Comenzi de bază pentru lucrul cu fișiere (și directoare)
 Protecția fișierelor, prin permisiuni de acces
 Alte comenzi pentru lucrul cu fișiere

Alte categorii de comenzi simple

Procese. Sistemul de procese
 Comenzi ce oferă diverse informații
 Alte categorii de comenzi

Troubleshooting

“Ghid de supraviețuire la linia de comandă”

Referințe bibliografice

28 / 34

Procese. Sistemul de procese

Definiție: un *proces* este o instanță de execuție a unui program.

Procesele dintr-un sistem sunt organizate logic într-o *ierarhie arborescentă*, bazată pe un mecanism de “*moștenire genetică*”: fiecare proces din sistem are un proces care l-a creat, numit proces *părinte*, și de la care “moștenește” un anumit ansamblu de caracteristici (cum ar fi proprietarul, permisiunile de acces, ș.a.), și poate crea, la rândul lui, unul sau mai multe procese *fii*.

Fiecare proces are asignat un PID (acronim ce provine de la *Process IDentification*), ce este un număr întreg pozitiv și care este unic pe durata vieții aceluși proces (*i.e.*, în orice moment, nu există în sistem două procese cu același PID).

Există un proces special, cel cu PID = 0, care este creat atunci când este inițializat (*boot-at*) sistemul UNIX pe calculatorul respectiv. Acesta nu are proces părinte, fiind rădăcina arborelui de procese ce se vor crea pe parcursul timpului (până la oprirea calculatorului).

- comenzi ce oferă informații despre procesele active în sistem: `ps`, `pstree`, `top`, `jobs`, `fg/bg`
- comenzi pentru planificarea / gestiunea execuției proceselor: `kill/killall`, `at`, `nice`, `time/times`, `timeout`

Demo: a se vedea exemplul [Info running programs] din suportul de laborator, disponibil [aici](#).

29 / 34

Comenzi ce oferă diverse informații

- informații despre timpul curent (dată + oră) și despre calendar: `date`, `cal` / `ncal`
- informații despre timpul de când este pornit sistemul curent: `uptime`
- informații despre terminale: `tty` , `stty`
- informații despre numele sistemului (calculatorului) curent – numele scurt, numele FQDN (*i.e.*, numele complet în sistemul DNS), adresa IP, ș.a.: `hostname`, `hostnamectl`, plus fișierele de configurare `/etc/hostname` ([11]), `/etc/machine-id`, `/etc/machine-info` și `/etc/hosts`
- informații despre nucleul (Linux sau alt UNIX) instalat pe sistemul curent: `uname`
- informații diverse despre componentele hardware ale calculatorului:
`lshw`, `lscpu`, `lsmem`, `lspci`, ș.a.^a
- informații despre distribuția de Linux instalată pe sistemul curent: fișierul de configurare `/etc/os-release` ([11]) sau `lsb_release`^b

Demo: a se vedea exemplul [System info] din suportul de laborator, disponibil [aici](#).

^aAcestea sunt comenzi specifice doar pentru sistemul de operare Linux.

^bAceastă comandă este posibil să nu fie prezentă în unele distribuții de Linux.

30 / 34

Alte categorii de comenzi

- scrierea de mesaje pe ecran (*i.e.*, `stdout`): `printf` (mesaje formate), `echo` (mesaje neformate); ștergerea tuturor mesajelor de pe ecran : `clear`
- editoare neinteractive : `ed` (*line-oriented text editor*), `sed` (*stream editor*)
- limbaje de *scripting*: `awk`, `perl`, `python`, ș.a.
- arhivare, comprimare, codificare de fișiere : `gzip` / `gunzip`, `zip` / `unzip`, `tar`, `fsarchiver`, `compress` / `uncompress`, `uuencode` / `uudecode`, ș.a.
- scrierea de mesaje pe ecranul altui utilizator : `write`, `talk`
- conectarea la / deconectarea de la un sistem UNIX : `ssh`, `telnet`, `login` / `logout`, `exit`^a
- programe pentru diverse protocoale INTERNET : `ftp`, `sftp`, `scp`, `mail` / `pine`, `lynx` / `links`, `host`, ș.a. (*Deprecated protocols* : `finger`, `talk`)
- utilitare pentru depanare și diagnosticare : `strace` și alte unelte înrudite (`ltrace`, `perf-trace`, `trace-cmd`, ș.a.)^b

^aApelată doar din instanța de login a *shell*-ului.

^bÎn prezent, aceste unelte sunt disponibile doar pentru sistemul de operare Linux.

31 / 34

Agenda

Introducere

Primele categorii de comenzi pe care trebuie să le cunoașteți

Comenzi de *help*
 Editoare de texte
 Compilatoare, depanatoare, ș.a.
 Comenzi pentru conectarea la distanță pe un server UNIX

UNIX și utilizatorii

Conturi de utilizatori și grupuri de utilizatori
 Comenzi referitoare la utilizatorii sistemului

Fișiere în sisteme UNIX

Fișiere și sisteme de fișiere
 Structura logică a sistemelor de fișiere
 Structura fizică a sistemelor de fișiere
 Montarea sistemelor de fișiere
 Comenzi de bază pentru lucrul cu fișiere (și directoare)
 Protecția fișierelor, prin permisiuni de acces
 Alte comenzi pentru lucrul cu fișiere

Alte categorii de comenzi simple

Procese. Sistemul de procese
 Comenzi ce oferă diverse informații
 Alte categorii de comenzi

Troubleshooting

“Ghid de supraviețuire la linia de comandă”

Referințe bibliografice

32 / 34

“Ghid de supraviețuire la linia de comandă”

Ce să faceți dacă vi se “blochează” o comandă ? Urmăriți pașii de mai jos:

- Mai întâi, așteptați un timp rezonabil, poate totuși programul nu este “blocat”, ci doar ocupat cu calcule intensive. Dacă totuși nu apare prompterul, atunci:
- Apăsati (simultan) tastele **CTRL + C** . Aceasta determină trimiterea semnalului de întrerupere SIGINT programului respectiv. Dacă tot nu apare prompterul, atunci:
- Apăsati (simultan) tastele **CTRL + ** . Aceasta determină trimiterea semnalului de terminare SIGQUIT programului respectiv. Dacă tot nu apare prompterul, atunci:
- Apăsati (simultan) tastele **CTRL + Z** . Aceasta determină suspendarea programului respectiv (*i.e.*, trecerea lui în starea *SUSPENDED*) și afișarea prompterului.

Mai departe, pentru a opri acel program (el este doar suspendat, nu și terminat), procedați în felul următor:

Folosind comanda **ps** aflați PID-ul acelui program care vi se blocase, iar apoi tastați comanda

```
UNIX> kill -9 pid
```

unde *pid* este PID-ul aflat anterior.

Ca urmare a acestei comenzi procesul în cauză este omorât (*i.e.*, terminat forțat).

33 / 34

Bibliografie obligatorie

[1] Cap. 2, §2.1 și §2.2 din cartea “*Sisteme de operare – manual pentru ID*”, autor C. Vidrașcu, editura UAIC, 2006. *Notă*: este accesibilă, în format PDF, din pagina disciplinei “Sisteme de operare”:

- edu.info.uaic.ro/operating-systems-and-computer-networks/SO/books/ManualID-SO.pdf

[2] Suportul de laborator online asociat acestei prezentări:

- edu.info.uaic.ro/operating-systems-and-computer-networks/SO/support-lessons/bash/suport_lab1.html

Bibliografie suplimentară:

[3] Documentațiile comenzilor de *help*: `man 1 man`, `man 1 whatis`, ș.a.

[4] Documentațiile editoarelor de texte obișnuite: `man mcedit`, `man nano`, `man vim`, ș.a.

[5] Informații despre *GCC (the GNU Compiler Collection)*

[6] Documentațiile comenzilor de conectare la distanță: `man 1 ssh`, `man 1 scp`, ș.a.

[7] Documentația despre `/etc/passwd`: `man 5 passwd` și `man 5 shadow`

[8] Documentația despre `/etc/group`: `man 5 group` și `man 5 gshadow`

[9] `man 1 chmod`, `man 1 chown` și `man 1 chgrp`

[10] `man 1 sort`, `man 1 wc`, `man 1 tr`, `man 1 uniq`, `man 1 rev` și `man 1 find`

[11] Documentațiile despre `/etc/hostname`, `/etc/os-release`, ș.a.: `man 5 hostname`, `man 5 machine-id`, `man 5 machine-info` și `man 5 os-release`

Plus documentațiile tuturor celorlalte comenzi uzuale prezentate, accesibile cu comanda `man`.